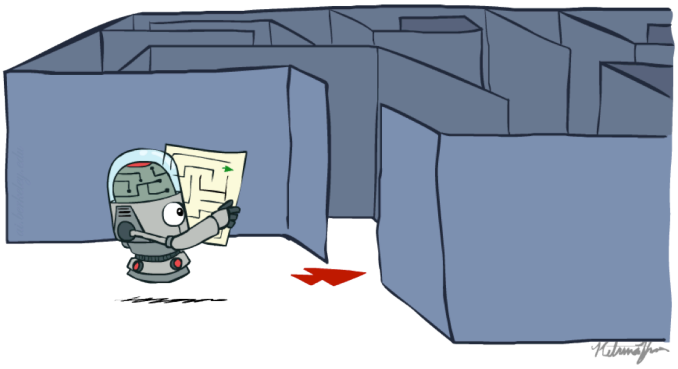
Inteligência Artificial

Busca

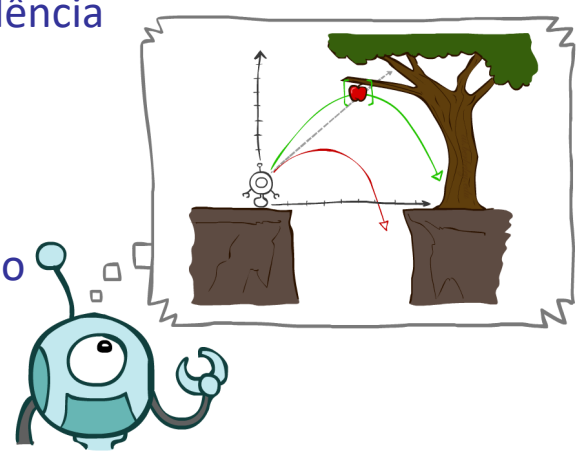


Prof. Dr. Wellington Candeia

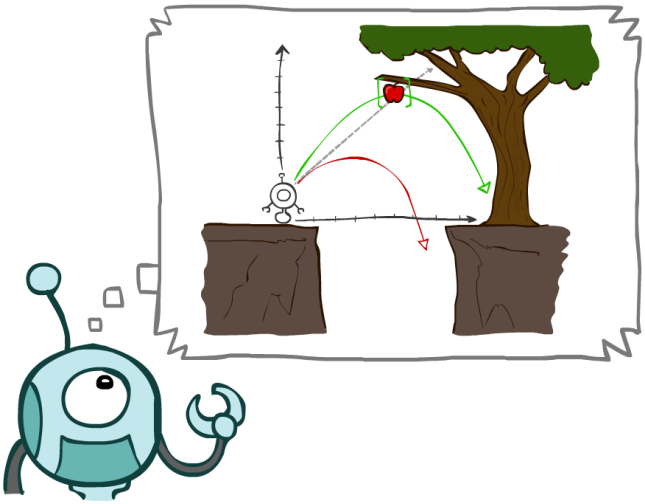
[Slides com base em Dan Klein and Pieter Abbeel.]

Hoje

- Agentes que planejam com antecedência
- Problemas de busca
- Estratégias de busca sem informação
  - Busca em profundidade
  - Busca em largura
  - Busca de custo uniforme

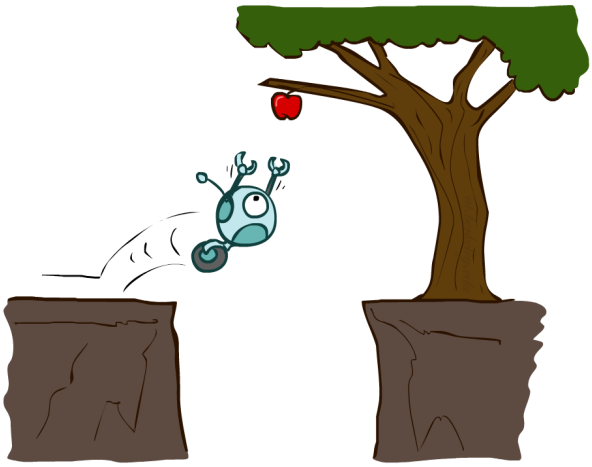


Agentes que planejam

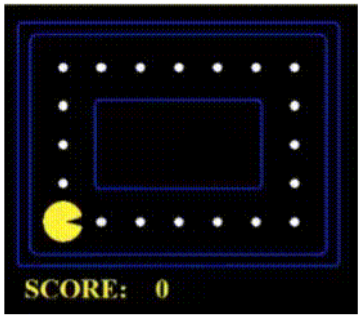


Agentes Reativos

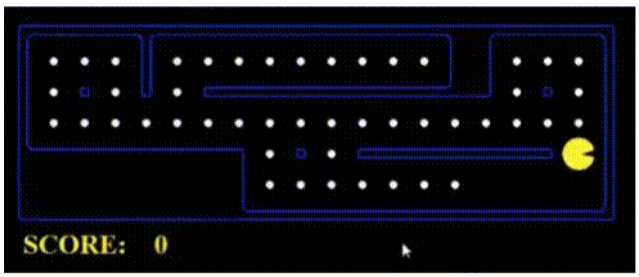
- Agentes reativos simples:
  - Selecionam ações com base na percepção atual (e talvez memória)
  - Pode ter memória ou um modelo do estado atual de mundo
  - Não considera consequências futuras de suas ações
  - Considera como é o mundo
- Um agente reativo pode ser racional?



Demonstração Reativo Ótimo

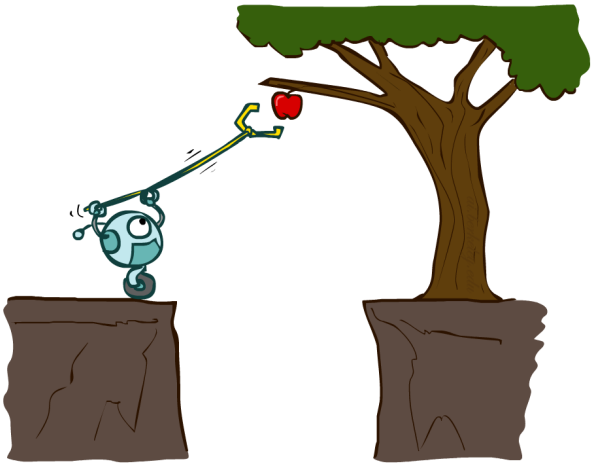


Demonstração Reativo Comum

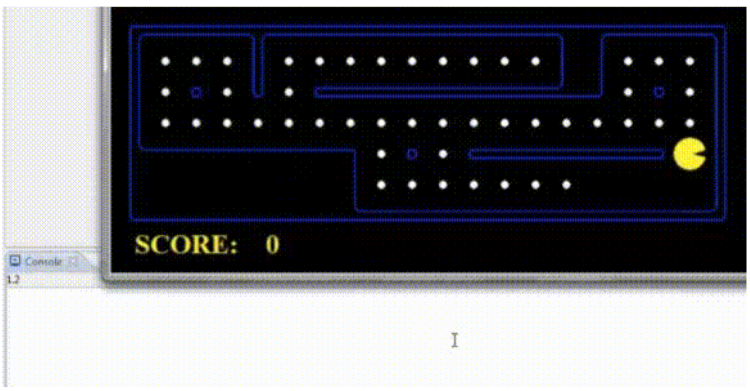


Agentes de Planejamento

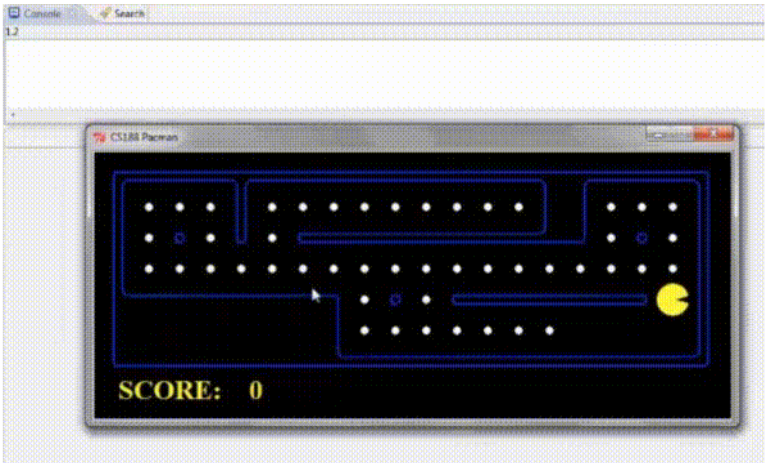
- Agentes de planejamento:
  - Perguntam “e se?”
  - Decisões baseadas em (hipotéticas) consequências das ações
  - Deve ter um modelo de como o mundo evolui em resposta a ações
  - Deve formular um objetivo
  - Considera como o mundo seria
- Ótimo vs. planejamento completo
- Planejamento vs. replanejamento



Demonstração Replanejamento



Demonstração Agente Excepcional

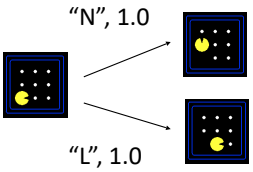


Problemas de busca

Problemas de Busca

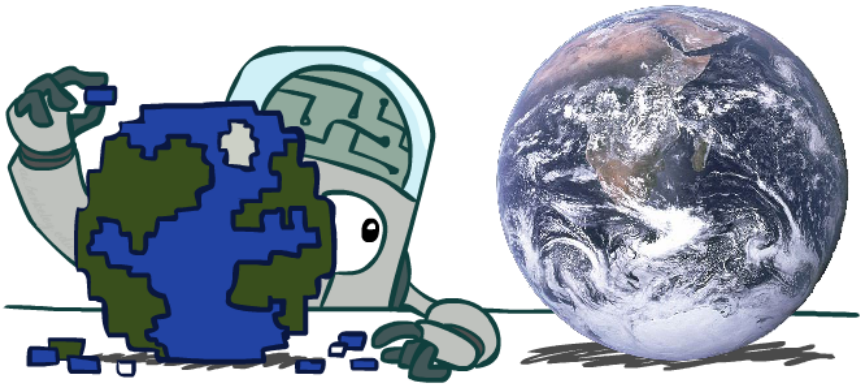
- Um problema (de busca) consiste de:
  - Um espaço de estados

  - Uma função sucessor (com ações, custos)

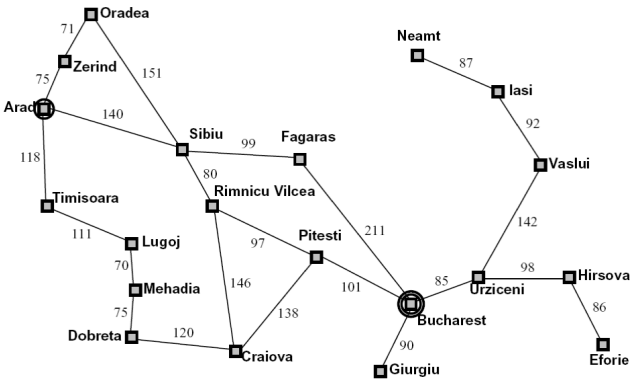


  - Um estado inicial e teste de objetivo
- Uma solução é uma sequência de ações (um plano) a qual transforma o estado inicial em estado objetivo

Problemas de Busca são Modelos



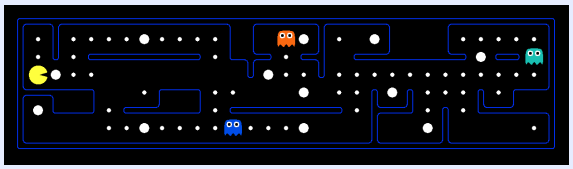
Exemplo: Viajando pela Romênia



- Espaço de estados:
  - Cidades
- Função sucessor:
  - Estradas: Vá para a cidade adjacente com custo = distância
- Estado inicial:
  - Em(Arad)
- Teste de objetivo:
  - Estado {Em(Bucareste)}
- Solução?

O que há em um espaço de estado?

O estado de mundo inclui todos os detalhes do ambiente

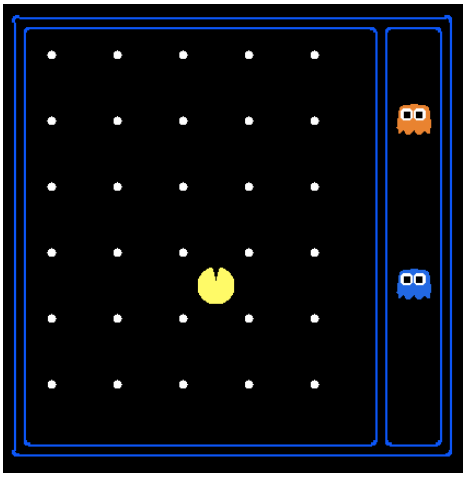


Um estado de busca mantém apenas detalhes necessários para o planejamento (abstração)

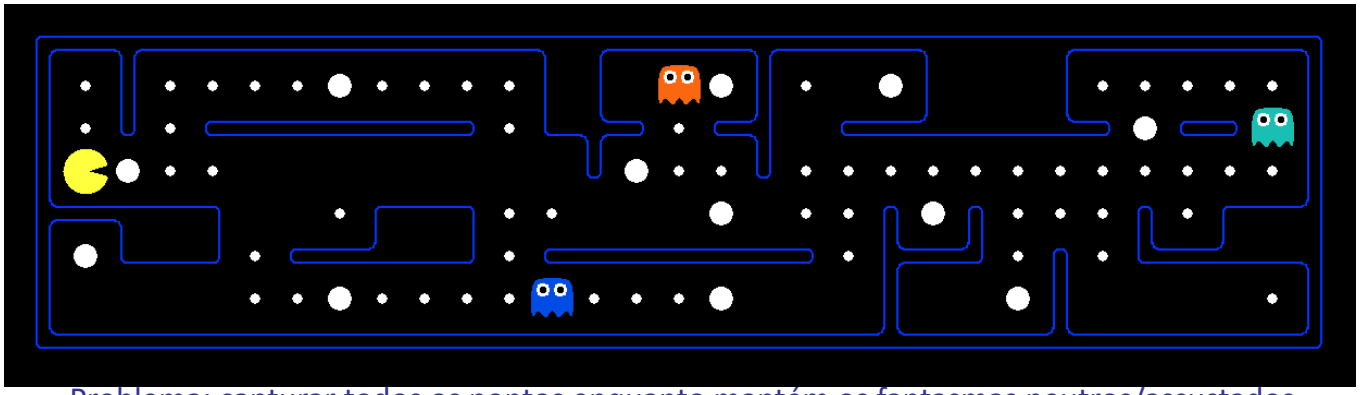
- Problema: Caminho
  - Estados: localização (x,y)
  - Ações: NSLO
  - Sucessor: atualizar localização
  - Teste de objetivo: (x, y) == FIM
- Problema: Capturar todos os pontos
  - Estados: {(x, y), pontos booleanos}
  - Ações: NSLO
  - Sucessor: atualizar localização e ponto booleano
  - Teste de objetivo: todos os pontos == F

Tamanho do Espaço de Estado?

- Estado de mundo:
  - Posições do agente: 120
  - Contador de pontos: 30
  - Posições dos fantasmas: 12
  - Movimentos do agente: NSLO
- Quantos?
  - Estados de mundo?
    $120x(2^{30})x(12^2)x4$
  - Estados para o caminho?
    120
  - Estados para capturar todos os pontos?
    $120x(2^{30})$

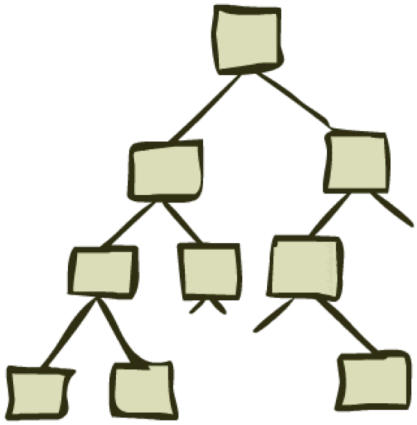


Quiz: Passagem Segura



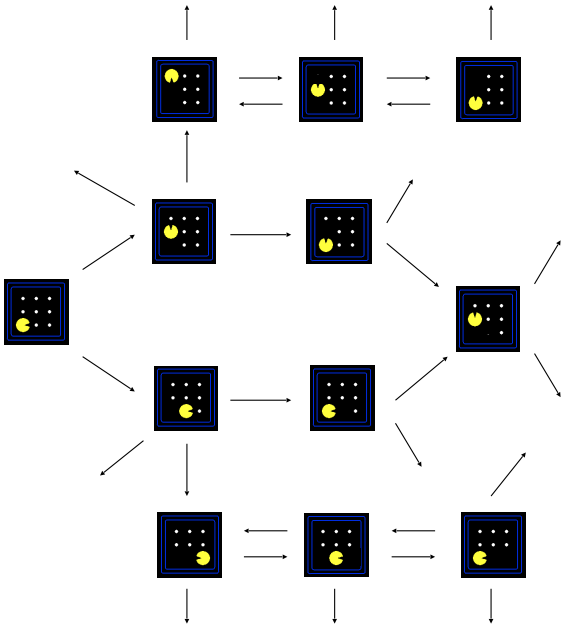
- Problema: capturar todos os pontos enquanto mantém os fantasmas neutros/assustados
- O que o espaço de estado tem de especificar?
  - (posição do agente, pontos booleanos, pastilhas lógicas de poder, tempo restante para o fantasma neutro/assustado)

Grafos de Espaço de Estados e Árvores de Busca



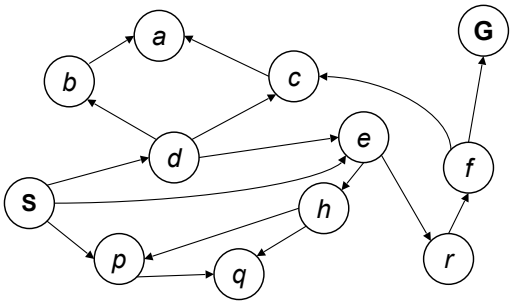
Grafos de Espaço de Estados

- Grafo de espaço de estado: uma representação matemática do problema de busca
  - Nós são configurações (abstratas) de mundo
  - Arcos representam sucessores (resultados de ações)
  - Teste objetivo é um conjunto de nós objetivos (talvez nó único)
- Em um grafo de espaço de estado, cada estado ocorre somente uma vez!
- Raramente construiremos esse grafo completo na memória (é muito grande), mas é uma ideia útil



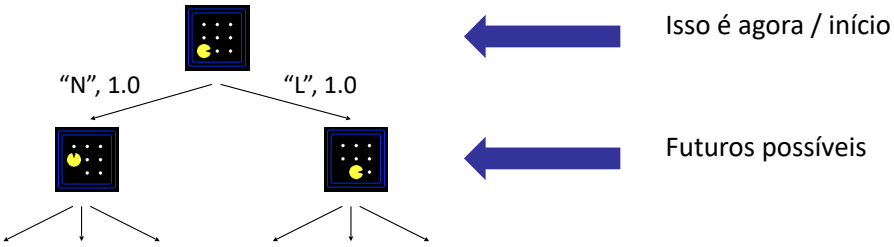
Grafos de Espaço de Estados

- Grafo de espaço de estado: uma representação matemática do problema de busca
  - Nós são configurações (abstratas) de mundo
  - Arcos representam sucessores (resultados de ações)
  - Teste objetivo é um conjunto de nós objetivos (talvez nó único)
- Em um grafo de espaço de estado, cada estado ocorre somente uma vez!
- Raramente construiremos esse grafo completo na memória (é muito grande), mas é uma ideia útil



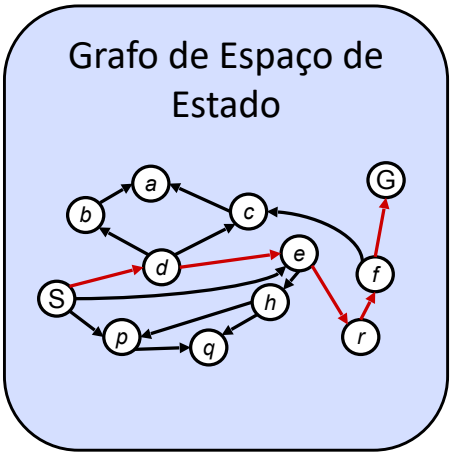
Pequeno grafo de busca para um pequeno problema de busca

Árvores de Busca



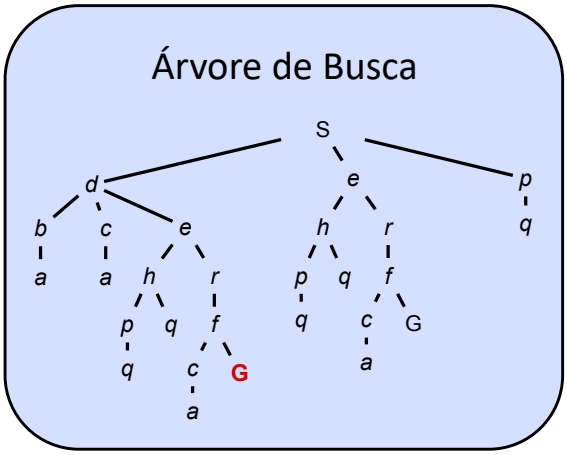
- Uma árvore de busca:
  - Uma árvore "e se" de planos e seus e suas consequências
  - O estado inicial é a raiz da árvore (nó de busca)
  - Filhos advêm da função sucessor
  - Nós mostram estados, mas correspondem a PLANOS que alcançam esses estados
  - Para a maioria dos problemas, nunca podemos realmente construir a árvore inteira

Grafos de Espaço de Estados vs. Árvores de Busca



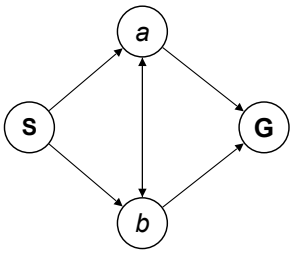
Cada NÓ na árvore de busca e um CAMINHO completo no grafo de espaço de estado.

Construímos ambos em demanda – e construímos tão pequenos quanto possível.



Grafos de Espaço de Estados vs. Árvores de Busca

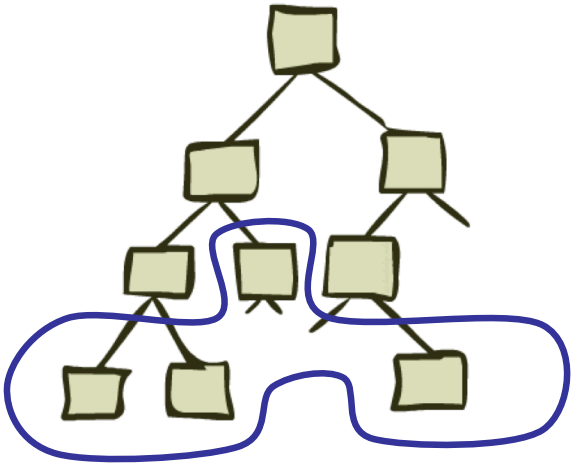
Considere esse grafo com 4 estados:



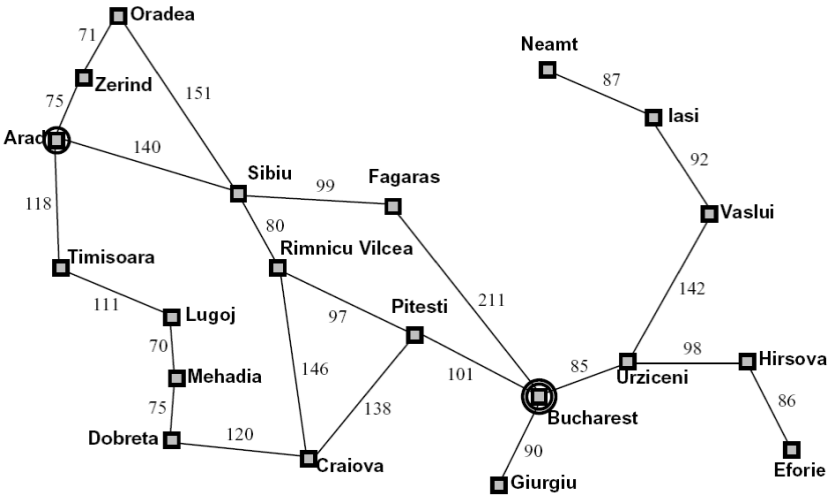
Quão grande é a árvore de busca (desde S)?

Importante: há muitas estruturas repetidas na árvore de busca!

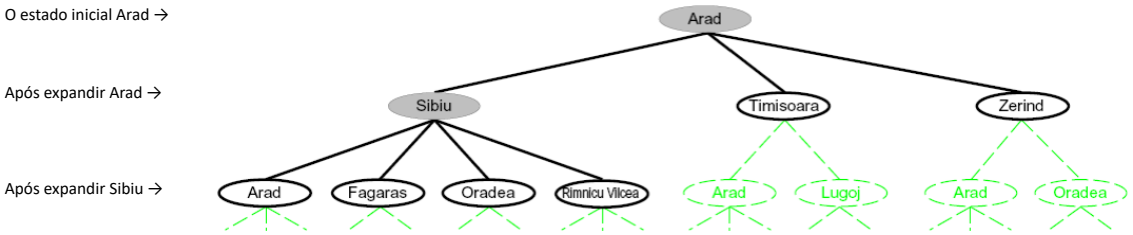
Árvore de Busca



Exemplo de Busca: Romênia



Busca em Árvore



- Busca:
  - Expandir os planos em potencial (nós da árvore)
  - Manter uma borda (fronteira) de planos parciais sob consideração
  - Tentar expandir poucos nós da árvore quanto possível

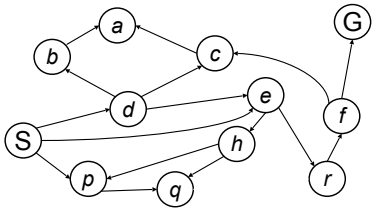
Algoritmo Geral de Busca em Árvore

```
função BUSCA-EM-ÁRVORE(problema, estratégia) retorna uma solução ou falha
    inicializar a borda (árvore de busca) utilizando o  estado inicial do
problema
        repita
            se borda vazia então retornar falha
                escolher um nó folha e o remover da borda
            se o nó contém um estado objetivo então retornar a solução
correspondente
            senão expandir o nó escolhido, adicionando os nós resultantes à
borda
```

- Borda (fronteira)
- Expansão
- Estratégia de exploração (busca)

- Questão principal: quais nós de borda expandir?

Exemplo: Árvore de Busca



Borda

~~S~~

S→d

~~S→e~~

S→p

S→e →h

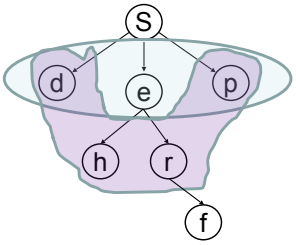
~~S→e →r~~

~~S→e →r→f~~

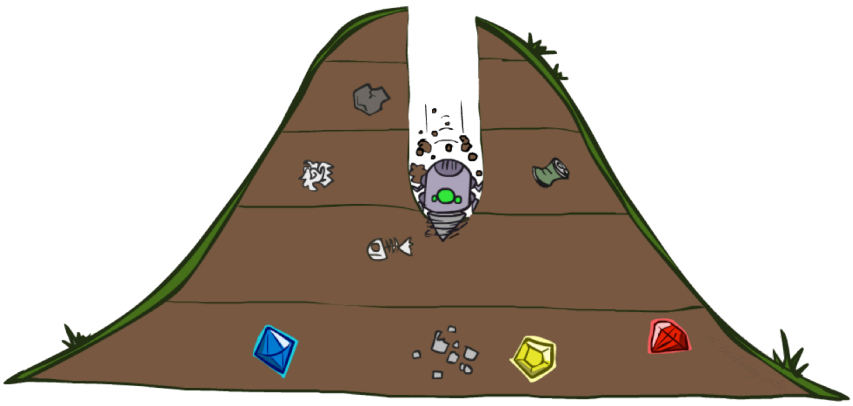
S→e →r→f →c

~~S→e →r→f →G~~

Árvore



Busca em Profundidade (DFS*)

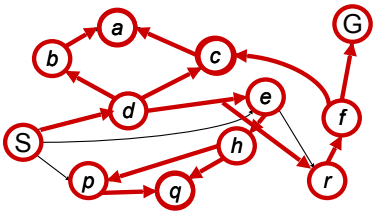


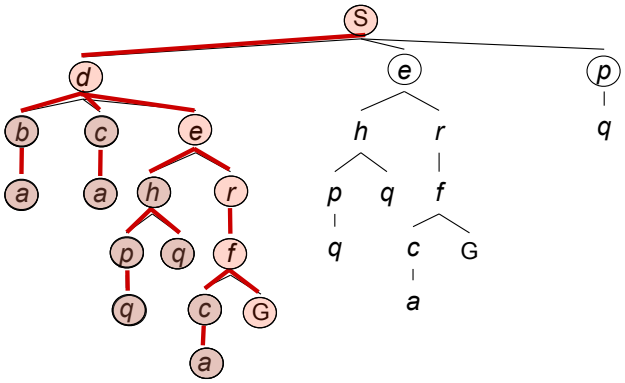
*Em Inglês: *Depth-First Search*

Busca em Profundidade

Estratégia: expandir um nó mais profundo primeiro

Implementação: Borda é uma pilha (LIFO)

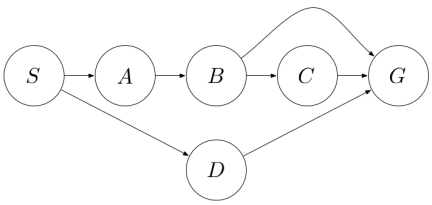




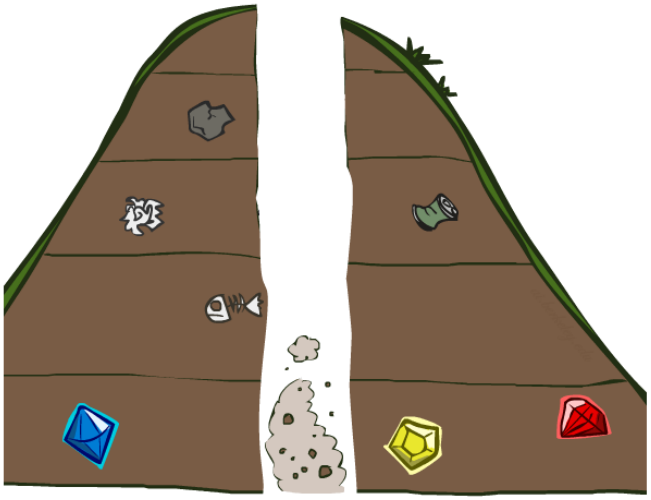
Busca em Profundidade

Estratégia: expandir um nó mais profundo primeiro

Implementação: Borda é uma pilha (LIFO)



Propriedades dos algoritmos de busca

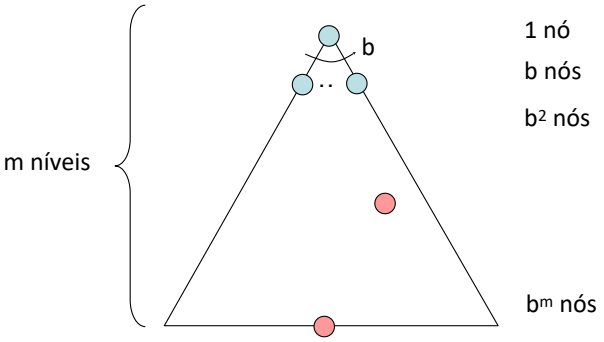


Propriedades dos algoritmos de busca

- Completeza: garantia de encontrar uma solução quando ela existir?
- Otimização: garantia de encontrar a solução ótima?
- Complexidade de tempo?
- Complexidade de espaço?

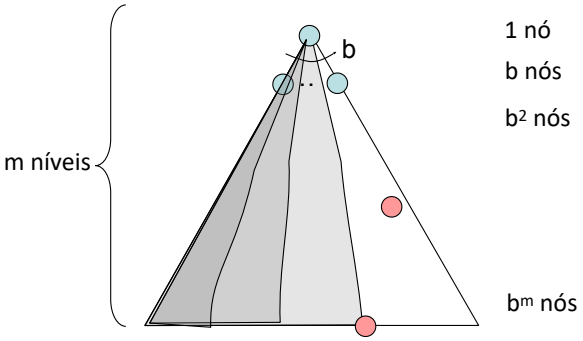
- Desenho da árvore de busca:
  - b é o fator de ramificação
  - m máxima profundidade
  - soluções a várias profundidades

- Número de nós em uma árvore?
  - $1 + b + b^2 + \ldots b^m = O(b^m)$

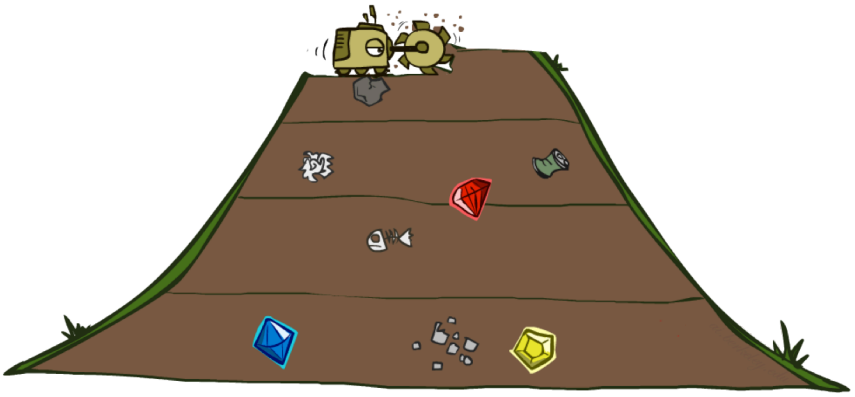


Propriedades da busca em profundidade

- Que nós expandir?
  - Pré-ordem esquerda.
  - Poderia processar toda a árvore!
  - Se m é finito, tem-se $O(b^m)$
- Quanto espaço para a borda?
  - Só tem nós irmãos no caminho para a raiz, então O(b.m)
- É completa?
  - m poderia ser infinito, então somente se pudermos prevenir ciclos (mais adiante)
- É ótima?
  - Não, ela encontra a solução "mais à esquerda", independente da profundidade ou custo



Busca em Largura (BFS*)

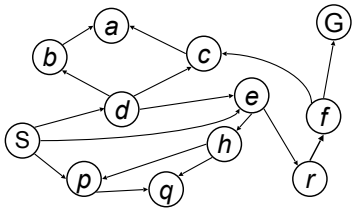


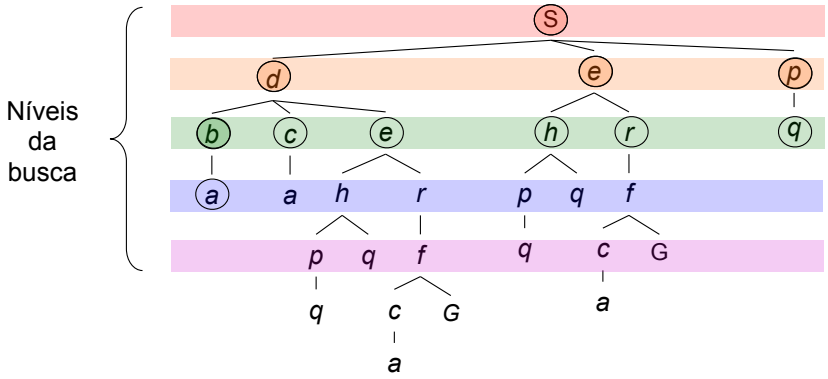
*Em Inglês: *Breadth-First Search*

Busca em Largura

Estratégia: expandir o nó mais raso primeiro

Implementação: Borda é uma fila (FIFO)

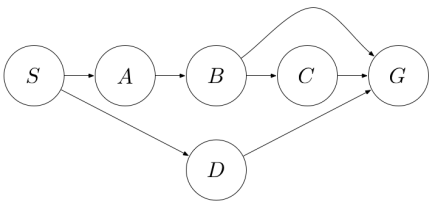




Busca em Largura

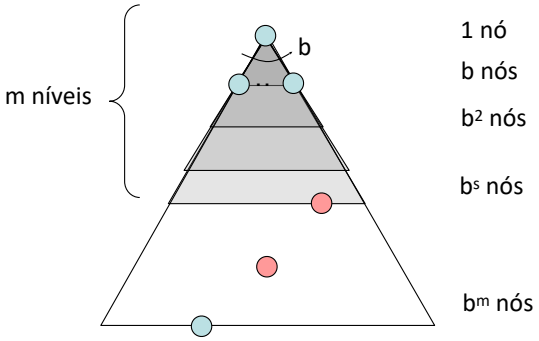
Estratégia: expandir o nó mais raso primeiro

Implementação: Borda é uma fila (FIFO)

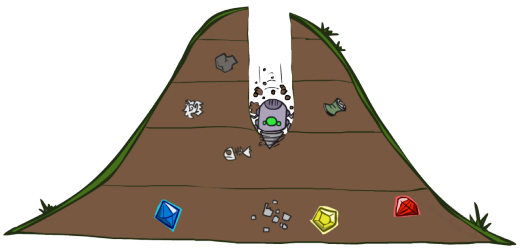


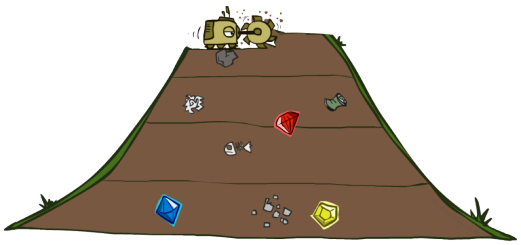
Propriedades da busca em largura

- Que nós expandir?
  - Processa todos os nós que estão acima da solução mais rasa
  - Deixa que a profundidade de solução mais rasa seja *m*
  - Busca toma tempo $O(b^m)$
- Quanto espaço para a borda?
  - Tem mais ou menos a última camada, de modo que $O(b^m)$
- É completa?
  - s deve ser finito, se existe uma solução, então sim!
- É ótima?
  - Somente se os custos são todos 1 (mais sobre custos mais tarde)



Quiz: DFS vs BFS

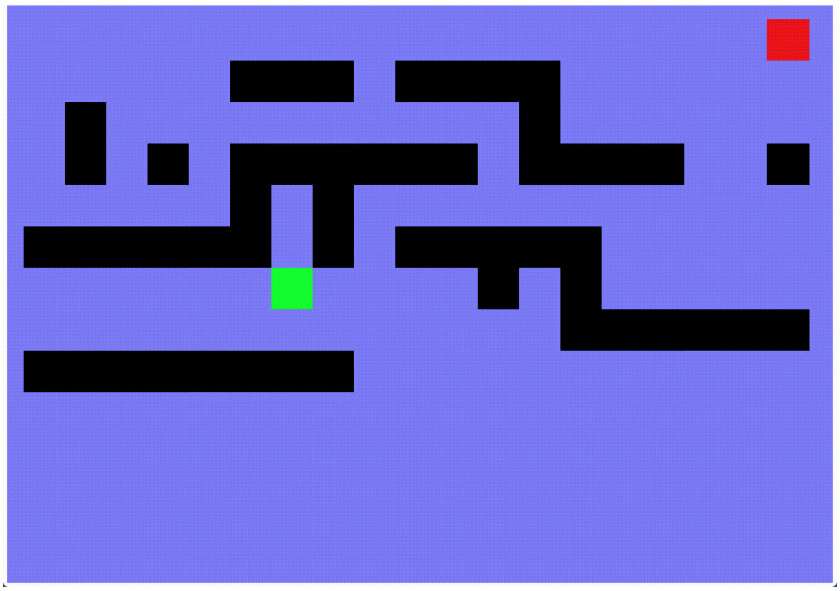




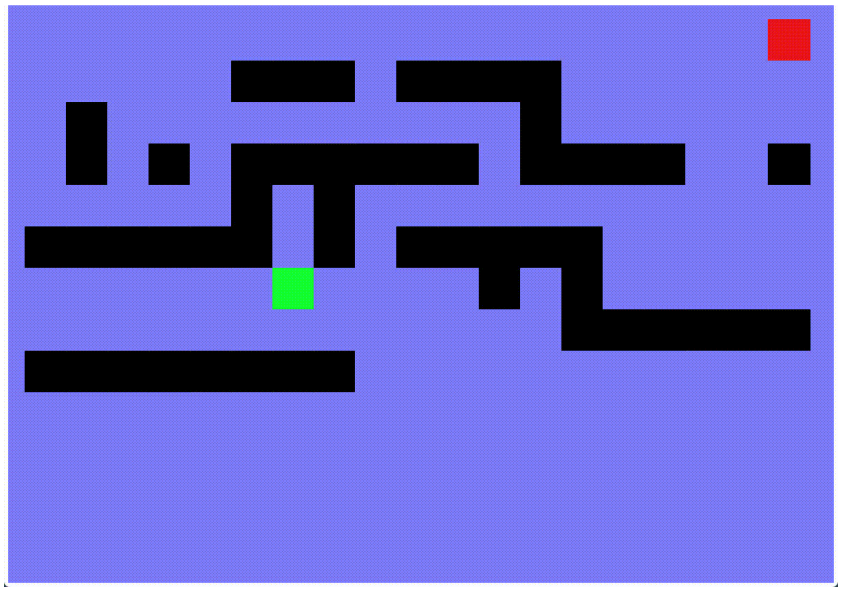
Quiz: DFS vs BFS

- Quando BFS supera DFS?
- Quando DFS supera BFS?

Demonstração do Labirinto Aquático DFS/BFS (parte 1)

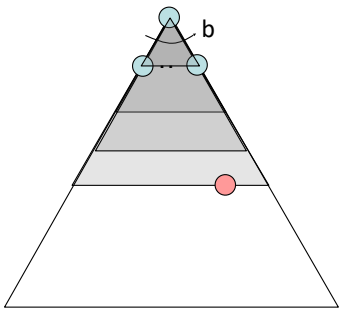


Demonstração do Labirinto Aquático DFS/BFS (parte 2)

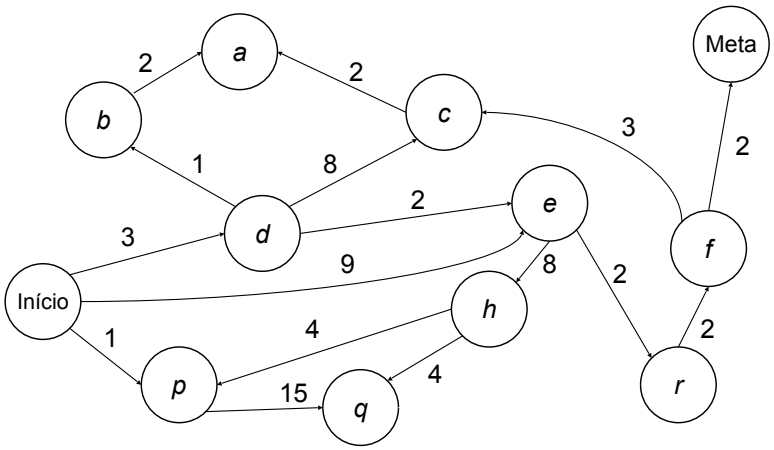


[Busca em profundidade de] Aprofundamento Iterativo

- Ideia: obtém a vantagem de espaço da DFS com as vantagens de tempo / solução mais rasa da BFS
  - Executar uma DFS com limite de profundidade 1. Se não houver solução…
  - Executar uma DFS com limite de profundidade 2. Se nenhuma solução...
  - Executar uma DFS com limite de profundidade 3. …
- É um desperdício redundante?
  - Geralmente a maior parte do trabalho acontece no nível mais baixo procurado, então não é tão ruim!

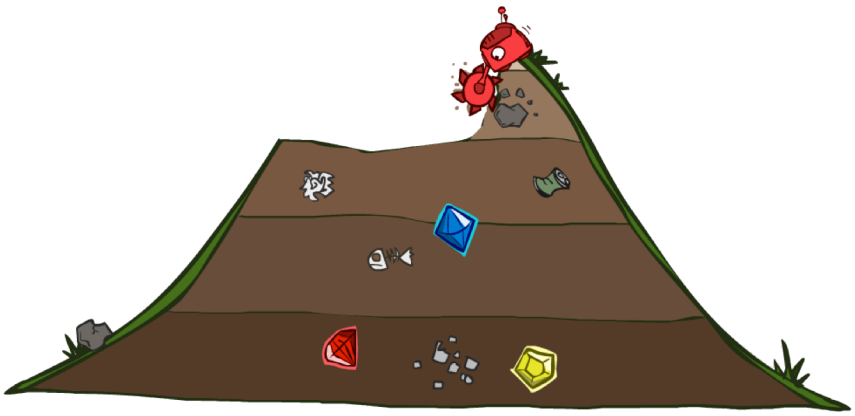


Busca Sensível ao Custo



BFS encontra o caminho mais curto em termos de número de ações.
Não encontra o caminho de menor custo. Vamos agora cobrir um algoritmo semelhante que encontra o caminho de menor custo.

Busca de Custo Uniforme (UCS*)

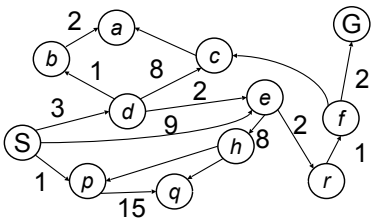


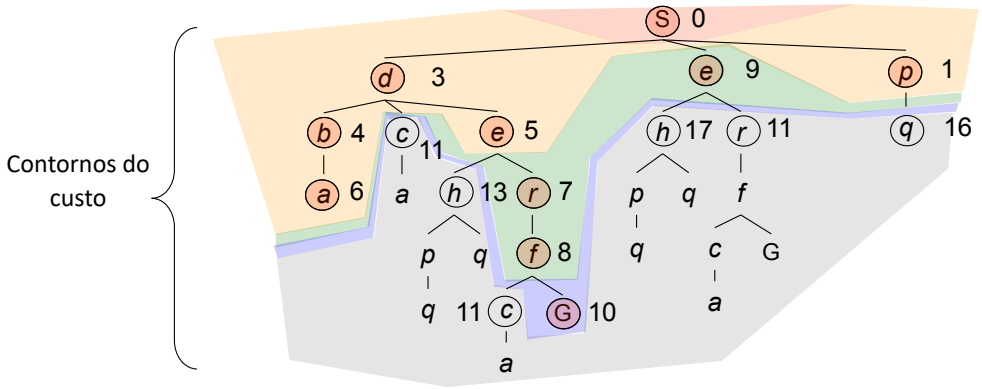
*Em Inglês: *Uniform-Cost Search*

Busca de Custo Uniforme

Estratégia: expandir um nó menos custoso primeiro:

Borda é uma fila de prioridade (prioridade: custo acumulado)

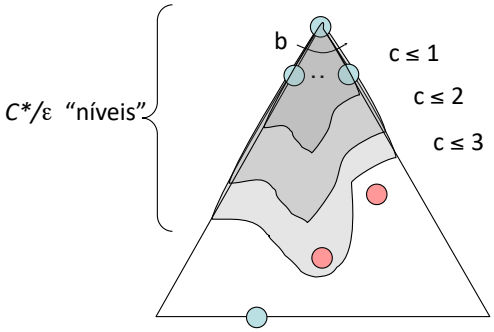




Propriedades da Busca de Custo Uniforme

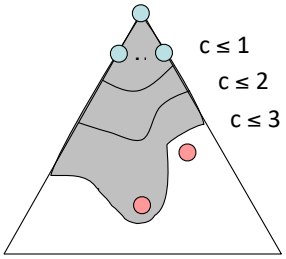
- Quais nós a busca expande?
  - Processa todos os nós com um custo inferior a solução menos custosa!
  - Se essa solução custa C^* e arcos custam pelo menos ε ,

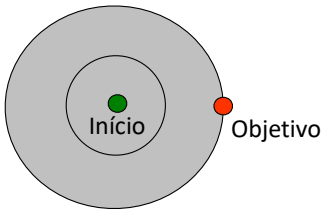
    a "profundidade efetiva" é de aproximadamente C^*/ε
  - Toma tempo $O(b^{C^*/\varepsilon})$ (exponencial na profundidade efetiva)
- Quanto espaço para a borda?
  - Dispõe mais ou menos a última camada, de modo que $O(b^{C^*/\varepsilon})$
- É completa?
  - Assumindo que a melhor solução tem um custo finito e custo mínimo de arco é positivo, sim!
- É ótima
  - Sim! (Nas próximas aulas, a prova via A*)



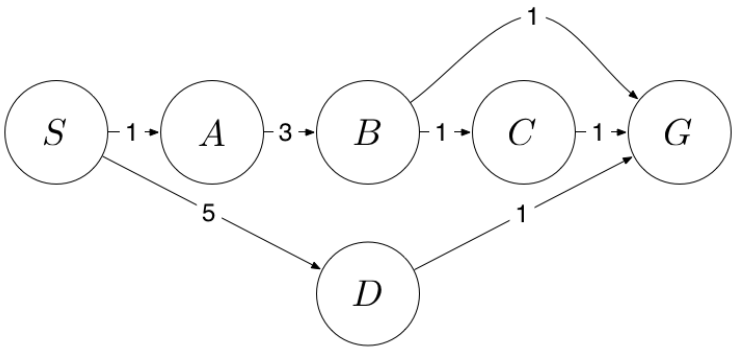
Questões do Custo Uniforme

- Lembre-se: a busca de custo uniforme explora aumentando contornos custo
- Boa: a busca é completa e ótima!
- Ruim:
  - Explora opções em toda "direção"
  - Nenhuma informação sobre a localização do objetivo
- Vamos corrigir isso em breve!

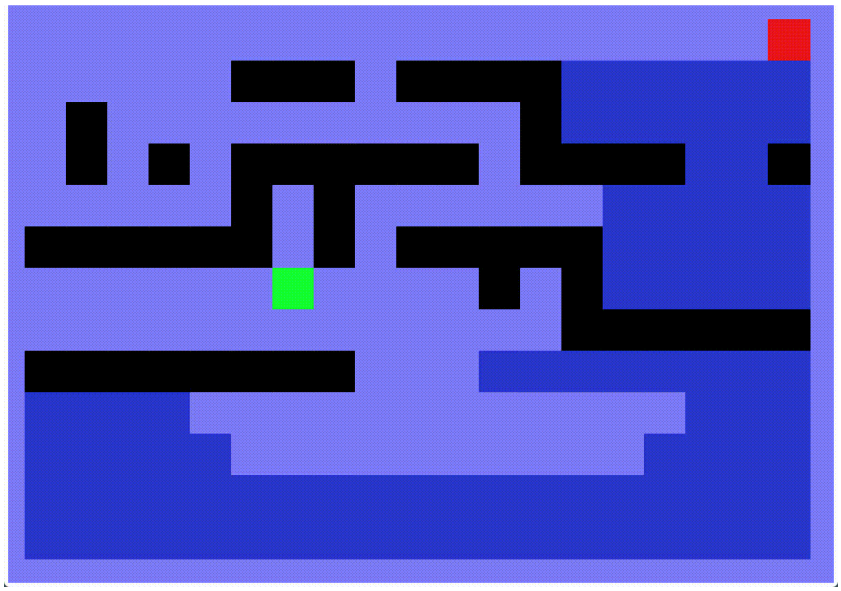




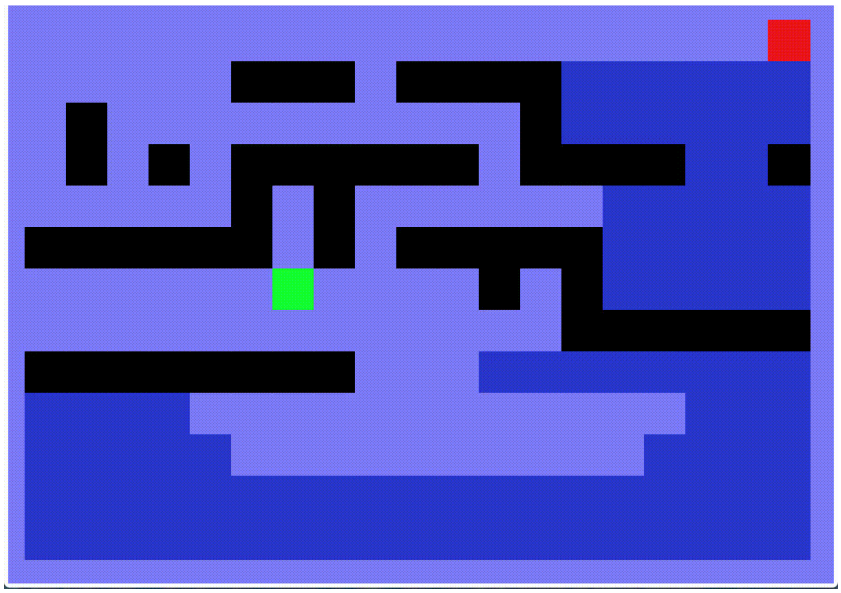
Busca de Custo Uniforme



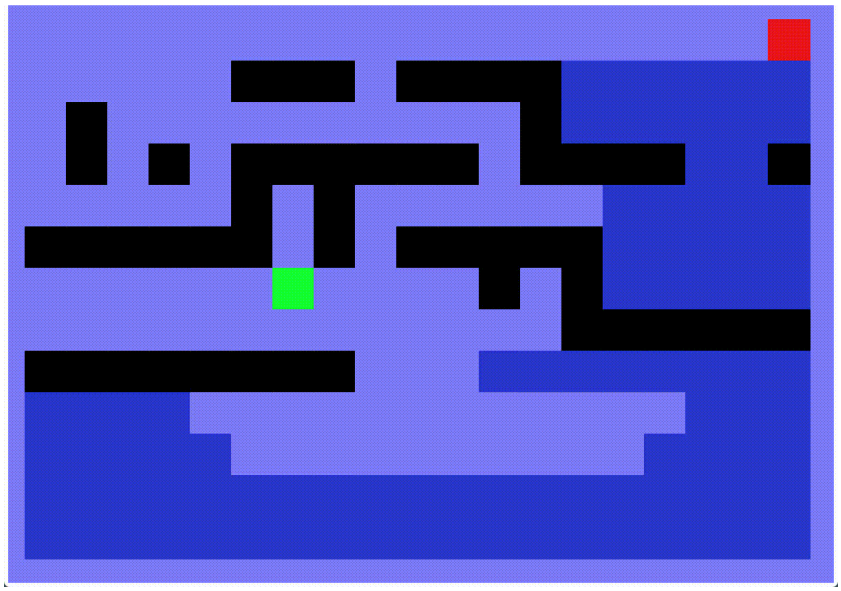
Demonstração do Labirinto Aquático --- DFS, BFS, or UCS? (parte 1)



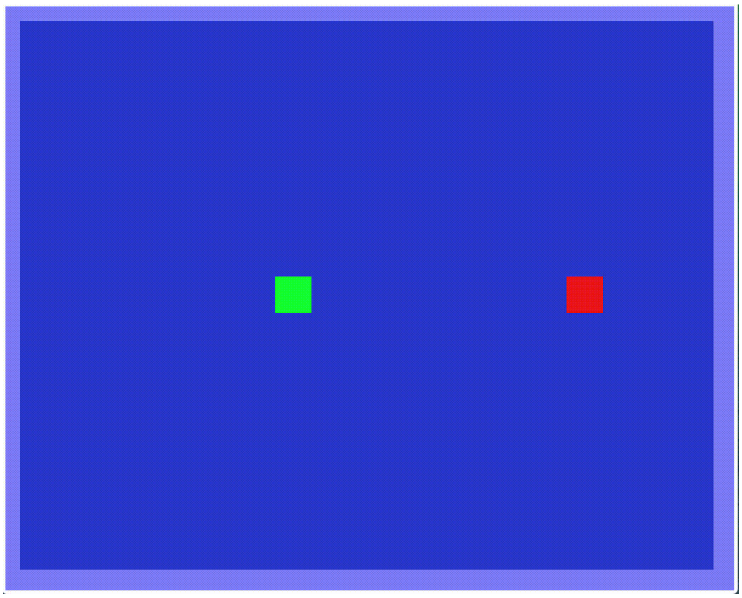
Demonstração do Labirinto Aquático --- DFS, BFS, or UCS? (parte 2)



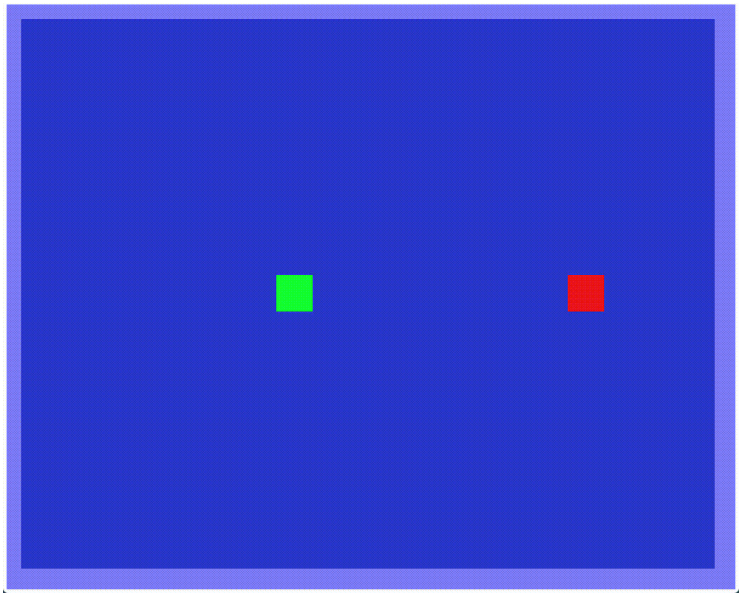
Demonstração do Labirinto Aquático --- DFS, BFS, or UCS? (parte 3)



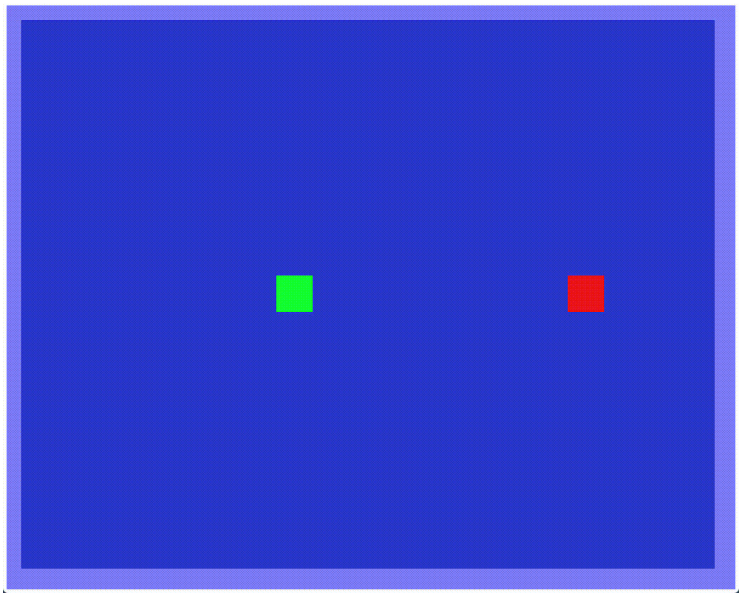
Demonstração Somente Água --- DFS, BFS, or UCS? (parte 1)



Demonstração Somente Água --- DFS, BFS, or UCS? (parte 2)

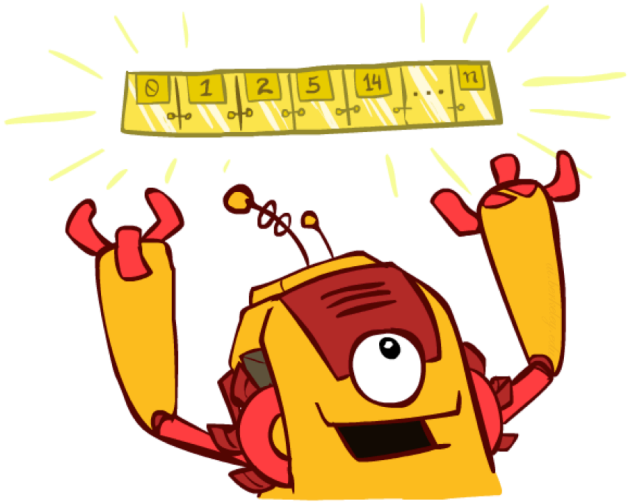


Demonstração Somente Água --- DFS, BFS, or UCS? (parte 3)



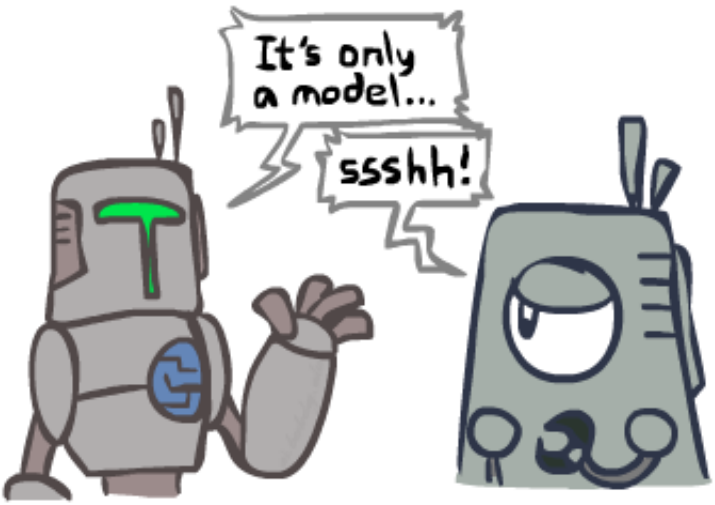
Filas

- Todos estes algoritmos de busca são os mesmos, exceto suas estratégias de expansão de borda
  - Conceitualmente, todas as bordas são filas de prioridade (isto é, coleções de nós com prioridades vinculadas)
  - Praticamente para DFS e BFS, você pode evitar a sobrecarga de O (log n) a de uma fila de prioridade, usando pilhas e filas
  - Pode até mesmo codificar uma aplicaçãc que leva um objeto de filas variável

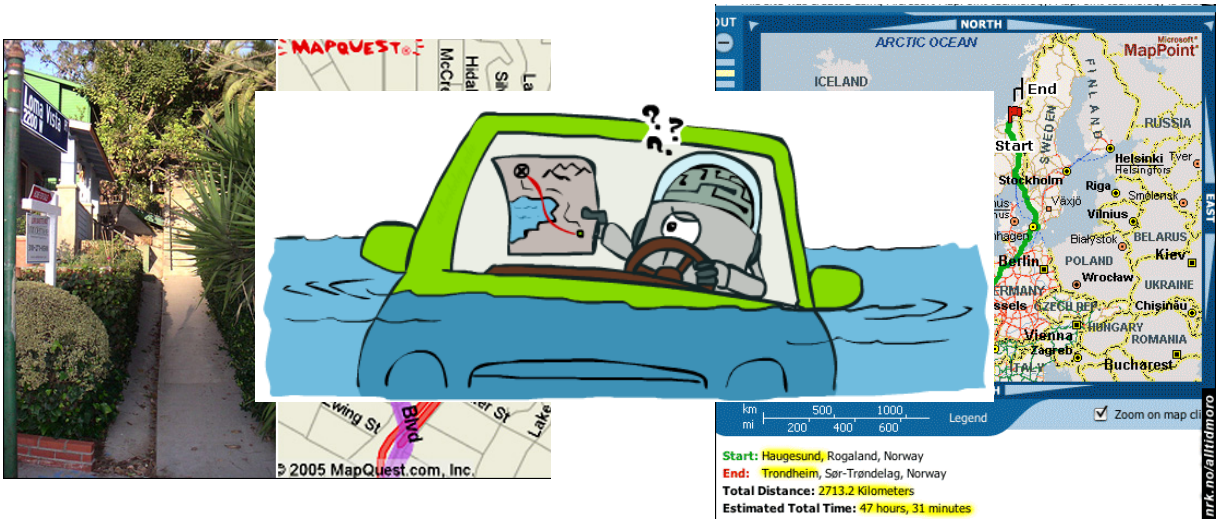


Busca e Modelos

- Busca opera com modelos do mundo
  - O agente não tenta executar os planos no mundo real!
  - Planejamento "está em uma simulação"
  - Sua busca é apenas tão boa quanto seus modelos…



Busca Funcionou Corretamente?



Referências

- Klein, D. e Abbeel, P.; CS188 Intro to AI at UC Berkeley. Disponível em: http://ai.berkeley.edu

- Russell, S. J. e Norvig, P.; Inteligência Artificial, 4ª ed., Rio de Janeiro, 2022.